SPORTPARK LINDENHOF · PLANUNGSTEAM FREIZEITSPORT · MATHEMATIK GK 13.1

Mission: Trainerkarte Teamwahl

Kombinationen und der Binomialkoeffizient · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… erkennen, wann in einer Liste dasselbe Team mehrfach gezählt wird, und die richtige Zahl der Teams ausrechnen.	○	○	○	Aufgabe b
… die Zahl der Teams mit einer kurzen Formel schnell ausrechnen.	○	○	○	Aufgabe a
… mit der Zahl der Teams die Chance bei einer Auslosung bestimmen.	○	○	○	Aufgabe d, Aufgabe e

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3–4 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Von Listen zu Teams

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit — ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- 3 aus 8 mit Reihenfolge: $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ Listen. Jedes Team steht darin $3! = 6$-mal (Mehrfachzählung).
- Ohne Rollen gibt es $336 : 6 = 56$ Teams. Allgemein: $\frac{n!}{(n-k)!}$ geteilt durch $k!$.
- Prüffrage: Gibt es **Rollen oder unterscheidbare Plätze**? Dann wird nicht geteilt.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (4 Sätze in der App: Listen, Reihenfolge) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** die Mehrfachzählung · die Kombination | „Jedes Team steht …-mal in der Liste, weil …“ „Weil es keine Rollen gibt, …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum teilt Aylin die 336 Listen durch 6?

Skizziere: die 6 Listen von Anna, Ben und Cem mit Pfeilen auf ein Team (Liste → Skizze)

LÖSUNG

Erklären: Jedes Dreierteam steht in Lukas' Liste in allen 3! = 6 Reihenfolgen. Ohne Rollen ist das immer dasselbe Team, also 336 : 6 = 56. Skizze: 6 Zeilen, alle Pfeile zeigen auf einen Kreis mit A, B, C.

🗣 **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Aylin sagt: „Bei Teams ohne Rollen gibt es immer weniger Möglichkeiten als mit Rollen.“ Stimmt das immer?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was passiert bei einem Team aus nur einer Person?
2. Durch welche Zahl teilt ihr bei k = 1?
3. Warum wird der Unterschied bei großen Teams so groß?

G1 BERECHNE Das Helferteam: 4 von 9 Freiwilligen werden Helfer, alle mit derselben Aufgabe. Wie viele Helferteams gibt es? App: Gegner 1 · Das Helferteam

LÖSUNG

$$\frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4!} = \frac{3024}{24} = 126$$

126 Helferteams

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DIE ZETTELFLUT · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Zettel 1: „Getränkestand: 30 Teams“

LÖSUNG
Teams am Getränkestand: 15

Runde 2 · Zettel 2: „Teilen geht immer“

LÖSUNG
Drei Leute tragen gemeinsam die Bänke.

2 Der Binomialkoeffizient

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — **Level 3–4 · Partner**

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Level 4 und Partneraufgabe

- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$, gelesen „n über k“. Vor dem Rechnen kürzen: $\binom{10}{3} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{6} = \mathbf{120}$.
- Symmetrie: $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = \mathbf{56}$, weil die Ausgewählten festlegen, **wer übrig bleibt**.
- Auslosung: $P(\text{Anna dabei}) = \binom{7}{2} : \binom{8}{3} = \mathbf{21 : 56 = 3/8}$.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (7 Sätze in der App: Kurzformel, Auslosung, Schnupperkurs) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** der Binomialkoeffizient · die Symmetrie · die Kombination | „n über k bedeutet …“ „Wer ausgewählt wird, legt fest, …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum ist $\binom{8}{3} = \binom{8}{5}$?

Skizziere: 8 Punkte, 3 davon eingekreist (Formel → Skizze)

LÖSUNG
Erklären: Wählt man 3 fürs Team, bleiben genau 5 übrig. Jede Wahl der 3 legt genau eine Wahl der 5 fest, deshalb gibt es gleich viele Möglichkeiten. Skizze: 8 Punkte, 3 eingekreist, die 5 anderen draußen.

🗣 **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ▮ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Warum dürft ihr bei der Auslosung mit Laplace rechnen? Was müsste passieren, damit nicht mehr jedes Team gleich wahrscheinlich ist?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Wie wird gelost? Jeder Name auf einem gleichen Zettel?
2. Was wäre, wenn sich jemand zweimal einträgt?
3. Warum ist 3/8 genau der Anteil der Plätze, 3 von 8?

🤝 **PARTNERAUFGABE: SCHNUPPERKURS RÜCKENFIT · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Wie viele Losergebnisse?

LÖSUNG
Losergebnisse: 220 ; Kontrolle (Nicht-Geloste): 220

T2 · Tims Chance

LÖSUNG
günstige Losergebnisse: 55 ; Tims Chance: 25 %

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Jonas: Zahl der Turnierkomitees: 4 aus 11 Vorstandsmitgliedern, ohne Rollen. Korrigiere die Zeile.

1. Die Reihenfolge ist egal, also $\binom{11}{4}$.
2. $\binom{11}{4} = \frac{11!}{4!\cdot 7!}$
3. $= \frac{11\cdot 10\cdot 9\cdot 8}{4}$
4. $= 1980$ Komitees

LÖSUNG
Fehler in Zeile 3. Richtig: $\frac{7920}{4!} = \frac{7920}{24} = 330$
Ein Komitee aus 4 Personen steht in 4! = 24 Reihenfolgen in der geordneten Liste, nicht in 4. Jonas teilt zu wenig.

App: Gegner 2 · Das Turnierkomitee

Trainerkarte: Reihenfolge wichtig oder nicht?

TK-6

Frage, Formeln, Beispiel, Chance	**Gibt es Rollen oder unterscheidbare Plätze? Ja: $\frac{n!}{(n-k)!}$. Nein: $\binom{n}{k}$. 8 Freiwillige, 3 ins Team: 56 Teams statt 336 Listen. Chance für Anna: 21/56 = 3/8.**
Prüffrage	**z. B. „Macht es einen Unterschied, wer welchen Platz bekommt?“**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Schnupperkurs Rückenfit“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Anmeldung · Rechner Wie viele Losergebnisse?

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Die Anmeldeliste für den Schnupperkurs:

Nr.	Anmeldung	Nr.	Anmeldung
1	Tim	7	Sara
2	Lea	8	Paul
3	Jonas	9	Lina
4	Mia	10	Emir
5	Elif	11	Ida
6	Noah	12	Can

Die Zahl der Plätze kennt nur die Losregel.

Dein Teil:

Anmeldungen zählen

BESTIMME, wie viele Personen sich angemeldet haben.

Anmeldungen: _____

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der möglichen Losergebnisse. **BERECHNE** danach die Kontrolle aus der Losregel.

Losergebnisse: _____

Kontrolle (Nicht-Geloste): _____

Rolle B · Kursleitung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“ Wie viele Losergebnisse?

Deine Formelkarte:

$$\text{mit Rollen: } \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$\text{ohne Rollen: } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

n = Zahl der Anmeldungen, k = Zahl der Plätze. Beides kennst du nicht.

Dein Teil:

Welche Formel?

Beim Verlosen sind alle Plätze im Kurs gleich. Welche Formel passt?

A. $\binom{n}{k}$, weil nur zählt, wer einen Platz bekommt

B. n^k, weil jede Person mehrfach gezogen werden kann

C. $\frac{n!}{(n-k)!}$, weil die Lose nacheinander gezogen werden

D. $n!$, weil alle Anmeldungen geordnet werden müssen

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der möglichen Losergebnisse. **BERECHNE** danach die Kontrolle aus der Losregel.

Losergebnisse: _____

Kontrolle (Nicht-Geloste): _____

Rolle C · Losregel · Protokollant Wie viele Losergebnisse?

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Losregel:** Verlost werden **3 Plätze**. Alle Plätze sind gleich. Jede Anmeldung bekommt genau ein Los. **Kontrolle:** Berechnet auch, auf wie viele Arten die Nicht-Gelosten feststehen. Beide Zahlen müssen gleich sein.

Die Anmeldungen kennt nur die Anmeldung, die Formeln nur die Kursleitung.

Dein Teil:

Warum ist die Reihenfolge egal?

Warum spielt beim Verlosen der 3 Plätze die Reihenfolge der Ziehung keine Rolle?

A. Weil die Lostrommel vor jeder Ziehung gut gemischt wird.
B. Weil alle Plätze gleich sind und nur zählt, wer dabei ist.
C. Weil der erste gezogene Name immer die Kursleitung bekommt.
D. Weil jede Person mehrere Lose in die Trommel werfen darf.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der möglichen Losergebnisse. BERECHNE danach die Kontrolle aus der Losregel.

Losergebnisse: _____

Kontrolle (Nicht-Geloste): _____

Rolle A · Anmeldung · Rechner Tims Chance

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Die Anmeldeliste, Tim ist markiert:

Nr.	Anmeldung	Nr.	Anmeldung
1	**Tim**	7	Sara
2	Lea	8	Paul
3	Jonas	9	Lina
4	Mia	10	Emir
5	Elif	11	Ida
6	Noah	12	Can

Dein Teil:

Die anderen

BESTIMME, wie viele Anmeldungen es außer Tim gibt.

Anmeldungen außer Tim: _____

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der günstigen Losergebnisse und Tims Chance in Prozent.

günstige Losergebnisse: _____

Tims Chance: _____ %

Rolle B · Kursleitung · Prüfer und Erklärer Tims Chance

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Deine Formelkarte:

$$P(A) = \frac{\text{günstige Ergebnisse}}{\text{mögliche Ergebnisse}}$$

Mögliche Losergebnisse aus der ersten Aufgabe: **220**.

Wann ein Ergebnis günstig ist, steht auf der Karte der Losregel.

Dein Teil:

Darf man Laplace nutzen?

Warum darf man hier mit „günstige durch mögliche“ rechnen?

A. Weil die Reihenfolge der Ziehung keine Rolle spielt.
B. Weil Wahrscheinlichkeiten immer zwischen 0 und 1 liegen.
C. Weil es mehr Anmeldungen als freie Plätze im Kurs gibt.
D. Weil beim fairen Losen jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich ist.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der günstigen Losergebnisse und Tims Chance in Prozent.

günstige Losergebnisse: _____

Tims Chance: _____ %

Rolle C · Losregel · Protokollant Tims Chance

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Regel für Tims Frage:** Günstig sind alle Losergebnisse, in denen Tim dabei ist. Ist Tim fest dabei, sind noch **2 Plätze** frei. Die Antwort an Tim geben wir in Prozent.

Die Zahl der anderen Anmeldungen kennt nur die Anmeldung.

Dein Teil:

Was wird noch gelost?

Tim ist fest dabei. Was wird dann noch ausgelost?

A. 2 Plätze unter allen Anmeldungen
B. 3 Plätze unter allen Anmeldungen
C. 2 Plätze unter den übrigen Anmeldungen
D. 1 Platz nur für Tim selbst

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der günstigen Losergebnisse und Tims Chance in Prozent.

günstige Losergebnisse: _____

Tims Chance: _____ %

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Die Zettelflut“ (nächste Seite): Runde 1: Teams am Getränkestand: 15 · Runde 2: **Drei Leute tragen gemeinsam die Bänke.**

🏰 TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DIE ZETTELFLUT

Am Schwarzen Brett hängen falsche Zahlen zur Teamwahl. Räumt gemeinsam auf!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Zettel 1: „Getränkestand: 30 Teams“

Am Brett steht: „Aus 6 Freiwilligen gehen 2 gemeinsam an den Getränkestand. Das ergibt 30 Teams.“

BERECHNE die richtige Zahl der Teams.

Teams am Getränkestand: _____

Runde 2

Zettel 2: „Teilen geht immer“

Bei welcher Situation muss man durch k! teilen?

A. Eine PIN aus drei Ziffern wird festgelegt.
B. Kapitän, Vize und Kassenwart werden gewählt.
C. Drei Läufer starten in einer festen Reihenfolge.
D. Drei Leute tragen gemeinsam die Bänke.

Freigabecodes in der App

Nr.	Stelle in der App	Freigabecode
1	Nach den Spielregeln	**5695**
2	Nach dem Einstieg (Rückwärtsplanung)	**8239**
3	Haltepunkt 1	**6607**
4	Klassen-Gegner: Die Zettelflut	**8691**
5	Haltepunkt 2	**4988**
6	Nach der Präsentation (Geräte zu)	**6905**